

Βασικοί πίνακες:

Πριν ξεκινήσουμε ας ορίσουμε λείκους από τους πιο βασικούς πίνακες:

- L : κάτω τριγωνικός πίνακας (όσους στην διαγώνιο)
- U : ανω τριγωνικός πίνακας
- U' : ανω τριγωνικός πίνακας (όσους στην διαγώνιο)
- D : διαγώνιος πίνακας
- P : πίνακας αντιμετάθεσης (για να αντισταθμίσει τις γραμμές του A)

Παραγοντοποίηση LU ($A=L \cdot U$):

Έκθε τετραγωνικός πίνακας A μπορεί να αναλυθεί σε γινόμενο ενός κάτω τριγωνικού πίνακα L με μονάδες στην διαγώνιο και έναν ανω τριγωνικό πίνακα U .

- Ο L έχει τους πολλαπλασιαστές της αναλοιφής κάτω από την διαγώνιο.
- Ο U έχει τα στοιχεία του A όπως αυτά προκύπτουν μετά την αναλοιφή.

Παράδειγμα:

$$1) A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 8 & 2 & 6 \\ 8 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=2} \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 6 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=1} \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = U$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Αρα} \quad A = L \cdot U \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 8 & 2 & 6 \\ 8 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$2) A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=-1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 14 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} = U$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{Αρα} \quad A = L \cdot U = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

Σε όλα βήματα δεν έπρεπε να κάνουμε αναλοιφή (είχαν ήδη 0) οπότε βόλυνε 0.

Επίλυση συστήματος με την αναλοιφή $A=L \cdot U$:

Αν έχουμε το σύστημα $A \cdot x = b$ μπορεί να το λύσουμε με παραγοντοποίηση ακολουθώντας τα βήματα:

$$Ax = b \Rightarrow (LU) \cdot x = b \Rightarrow L \cdot (U \cdot x) = b \Rightarrow L \cdot y = b$$

$$\text{όπου } y = U \cdot x$$

• Υπολογίζω το y λύνοντας $L \cdot y = b$

• Υπολογίζω το x λύνοντας $U \cdot x = y$

παράδειγμα:

Να λύσει το
$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \cdot x = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

έχουμε βρει από παραπάνω ότι: $U = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$ $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ άρα:

• $L \cdot y = b \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 1 \\ -2y_1 + y_2 = 6 \\ y_3 = 1 \\ -y_2 + 2y_3 + y_4 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 1 \\ y_2 = 8 \\ y_3 = 1 \\ y_4 = 10 \end{cases} \Rightarrow y = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix}$

• $U \cdot x = y \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 - x_3 + 10x_4 = 8 \\ -x_3 + 2x_4 = 1 \\ 10x_4 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = 1 \end{cases}$ Άρα $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

• Παραγοντοποίηση $A = P \cdot L \cdot U$:

Κάθε τετραγωνικός πίνακας A μπορεί να αναλυθεί σε γινόμενο ενός πίνακα αντιστρέφους P , ενός κάτω τριγωνικού πίνακα L με μονάδες στην διαγώνιο και ενός άνω τριγωνικού πίνακα U .

- Ο P καθορίζεται από τις εναλλαγές γραμμών που απαιτεί η διαδικασία της αναλοφής με οξήωση.
- Ο L (δαν την παραγοντοποίηση $A = L \cdot U$) έχει τους πολλαπλασιαστές της αναλοφής κάτω από την διαγώνιο.
- Ο U (δαν την παραγοντοποίηση $A = L \cdot U$) τα στοιχεία του A όπως αυτά που προκύπτουν μετά την αναλοφή.

παράδειγμα:

1) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=-1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 14 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} = U$

* $P = \begin{bmatrix} r_3 & r_2 & r_1 & r_4 \\ r_1 & r_2 & r_3 & r_4 \\ r_4 & r_2 & r_3 & r_1 \\ r_3 & r_2 & r_1 & r_4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ Άρα $A = P \cdot L \cdot U \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

◦ Επίλυση συστήματος με παραγοντοποίηση $A = P \cdot L \cdot U$:

Με όλοιο τρόπο όπως στην παραγοντοποίηση $A = L \cdot U$ μπορεί να λύσουμε συστήματα χρησιμοποιώντας $A = P \cdot L \cdot U$. Συγκεκριμένα ακολουθούμε τα εξής βήματα:

$$A \cdot x = b \Rightarrow P \cdot L \cdot U \cdot x = b \Rightarrow L \cdot (U \cdot x) = P^{-1} \cdot b \Rightarrow L \cdot y = P^{-1} \cdot b$$

$U \cdot x = y$

· Υπολογίζω το y λύνοντας $L \cdot y = P^{-1} \cdot b$
· Υπολογίζω το x λύνοντας $U \cdot x = y$

Παράδειγμα:

Να λυθεί το:
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \cdot x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

· Υπολογίζουμε το P, L, U

Παρατηρούμε ότι είναι ο ίδιος πίνακας με παραπάνω αλλά με διαφορετικό P .

συγκεκριμένα: $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ γνωρίζοντας ότι ισχύει $P^{-1} = P^T$

υπολογίζουμε $P^{-1} = P^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

υπολογίζουμε το y : $L \cdot y = P^{-1} \cdot b \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \cdot y_1 & & & = 1 \\ 1 \cdot y_2 & & & = 4 \\ 1 \cdot y_3 & & & = 1 \\ -2 \cdot y_1 - 1 \cdot y_2 + 2 \cdot y_3 + 1 \cdot y_4 = 0 \end{bmatrix} \Rightarrow y = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix}$

υπολογίζουμε το x : $U \cdot x = y \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1x_1 - 1x_2 + 1x_3 + 2x_4 = 1 \\ 1x_2 - 1x_3 + 4x_4 = 4 \\ -1x_3 + 2x_4 = 1 \\ 10x_4 = 10 \end{bmatrix} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

◦ Παραγοντοποίηση $A = L \cdot U \cdot D$:

Κάθε τετραγωνικός πίνακας A μπορεί να αναλυθεί σε γινόμενο ενός κάτω τριγωνικού πίνακα L με μονάδες στην διαγώνιο, ενός ανάστροφου στον U (U') πίνακα με μονάδες στην διαγώνιο και ενός διαγώνιου πίνακα D

· Ο L (σαν στην παραγοντοποίηση $A = L \cdot U$ και $A = P \cdot L \cdot U$) έχει τους πολλαπλασιαστές της αναλοιφής κάτω από την διαγώνιο.

· Ο D έχει την κύρια διαγώνιο του U

· Ο U' είναι ο ανάστροφος του πίνακα U όπως θα δείτουμε.

πράσινα:

$$1) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=4} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{l=3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = U$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$U' = D^{-1} \cdot U \Rightarrow U' = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow U' = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Άρα } A = L \cdot D \cdot U' \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$